

Hoe weten we of we het juiste bouwen?

Dertig jaar technologietrend, en het traject van OKx daarnaast gelegd

Niek Derksen · OKx · 4-9-2026



Aanleiding

Bouwen we geen stoomtrein door koppelvlakken te standaardiseren?

Zeker met de opkomst van AI. Hebben we straks geen vliegende auto's?



Conclusie

Elke technologiegolf van dertig jaar maakte gegevensuitwisseling belangrijker. Geen enkele maakte hem kleiner.

AI is de eerste laag die zelf niets opslaat. Die leunt volledig op wat de lagen eronder aanleveren.

OKx werkt precies daar: aan de afspraken over wat er tussen systemen gaat en wat het betekent.



Onderbouwing

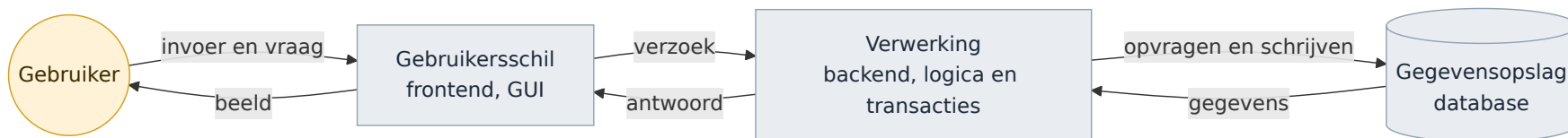
Historie volgen. Welke lagen kwamen er in dertig jaar bij?

Trend eruit halen. Wat vroeg elke golf?

Ons traject eraan leggen. Welke kansen en risico's levert dat op?



Fundament IT-applicaties, jaren 80 en 90

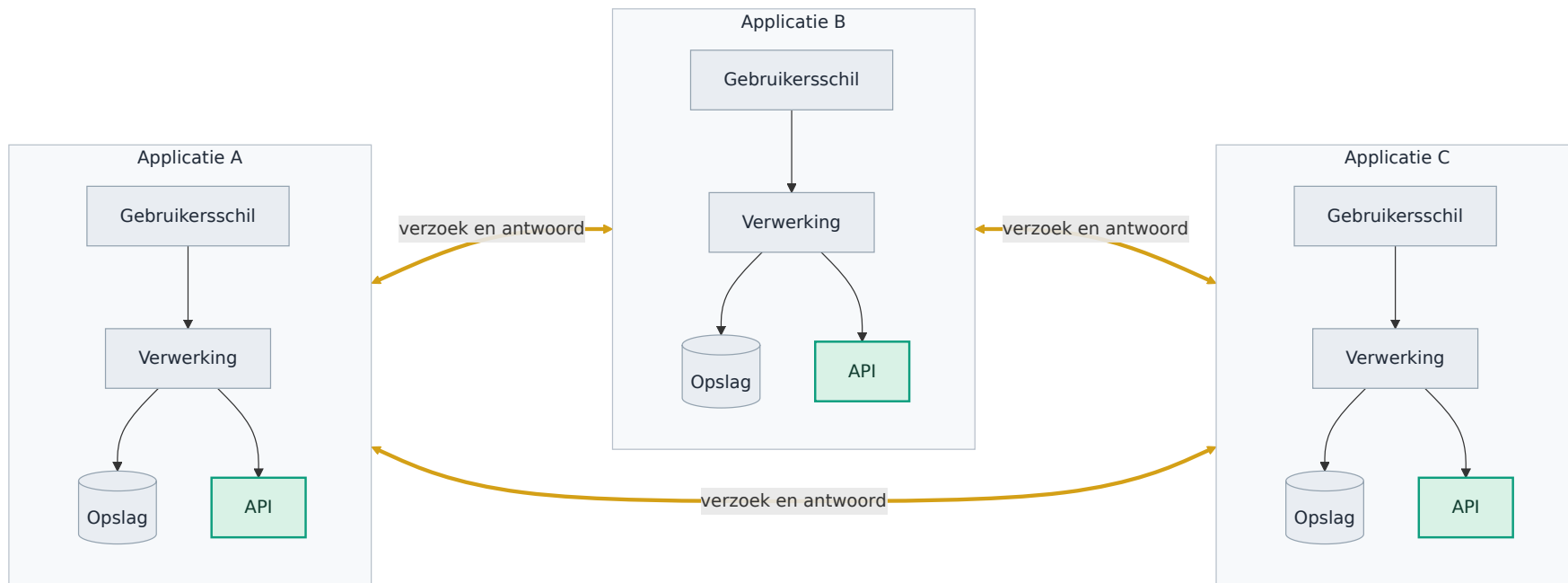


Drie blokken en een kringloop. De gebruiker geeft invoer of stelt een vraag aan de gebruikersschil, die stuurt een verzoek naar de verwerking, die haalt of schrijft in de gegevensopslag en stuurt het antwoord terug. Alles binnen een organisatie.

Voorbeeld

De schooladministratie op een server in de kelder. Een applicatie, een gebruiker, een gebouw.

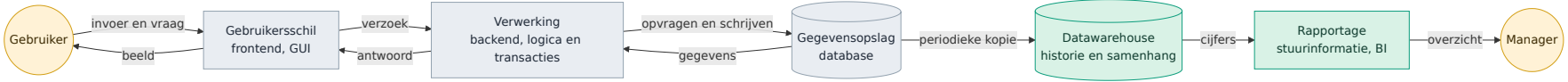
Het internet: systemen aan elkaar



Voorbeeld

IDEAL. De webwinkel praat met je bank, zonder dat die twee ooit samen zijn gebouwd.

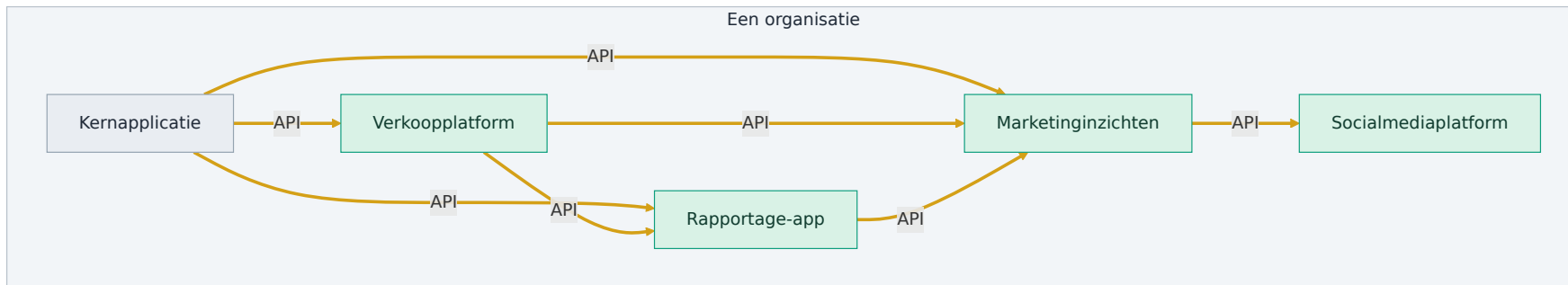
Systeem in de jaren 2000



Voorbeeld

De bonuskaart. De supermarkt weet wat er verkocht is en stuurt daarop bij.

Van applicatie naar ecosysteem van applicaties



Vijf applicaties, zeven koppelingen. Niet meer een applicatie met een paar lagen, maar tientallen applicaties naast elkaar, elk met eigen verwerking en opslag.

Voorbeeld

Een instelling met tientallen pakketten naast elkaar: rooster, leeromgeving, studentinformatie, aanmeldportaal, wallet.

Ecosystemen koppelen aan ecosystemen



Voorbeeld

Het studentenreisproduct. Instelling, uitvoeringsorganisatie en vervoerder moeten het eens zijn over wie student is en vanaf wanneer.

Hetzelfde woord, een andere betekenis

Onderwijsontwerper

groep

Studenten die samen dezelfde leeruitkomst nastreven, ongeacht waar en wanneer.

≠

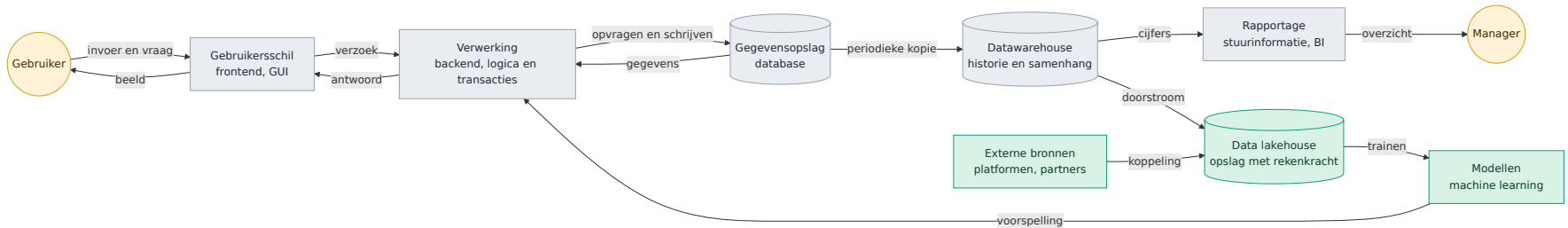
Planner

groep

Het aantal studenten dat op dat tijdstip in dat lokaal past.

Twee systemen die allebei werken, en toch niet samenwerken. De leiding leggen is techniek. Het eens worden over wat het woord betekent, is dat niet.

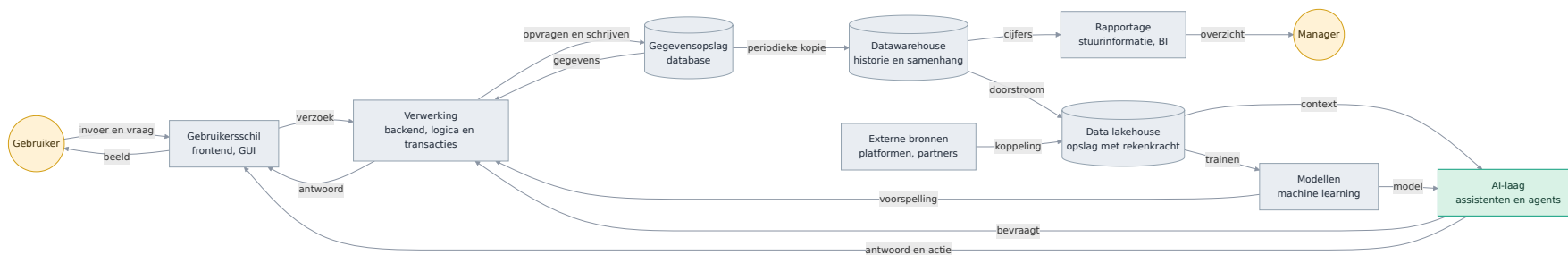
Systeem in de jaren 2010



Voorbeeld

Spotify. Wat je te horen krijgt komt uit modellen die op miljarden luisterbeurten zijn getraind.

Systeem nu



Elke laag van dertig jaar staat er nog. Wat ze verbindt zijn de pijlen: **informatiestromen, vastgelegd in afspraken**. De AI-laag heeft zelf geen opslag en bestaat volledig bij de gratie van wat die pijlen aanleveren.

Voorbeeld

Een assistent die je hele reis boekt terwijl jij een zin typt.

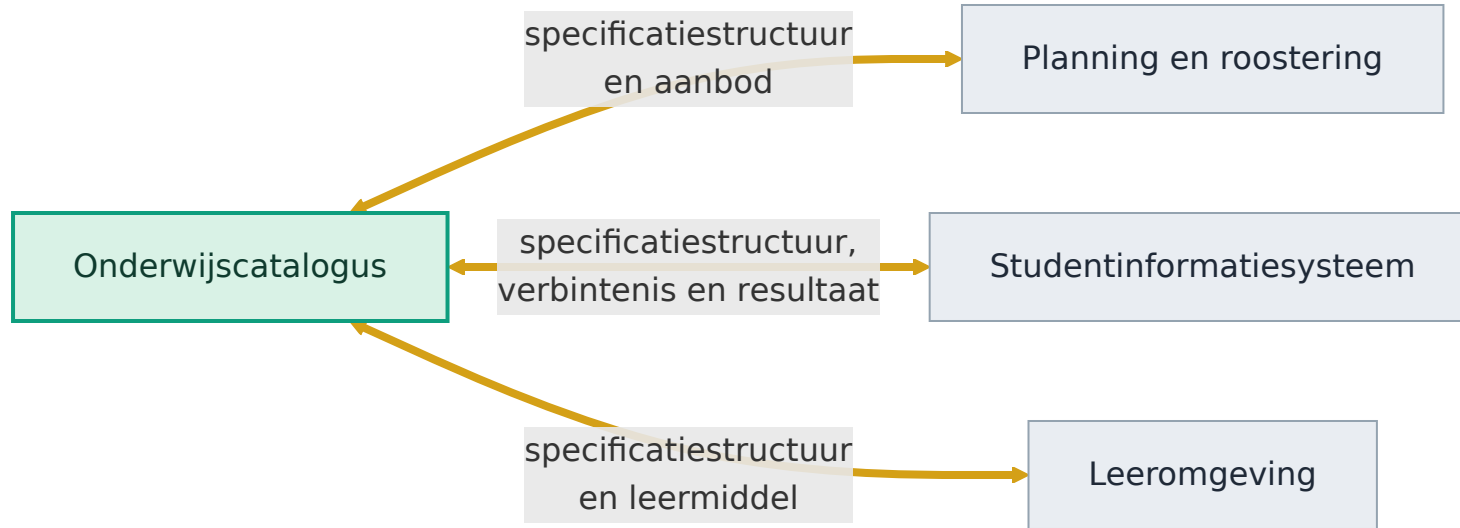
Steeds meer lagen om te verbinden

Geteld in de vier platen hiervoor: het aantal blokken groeide, maar het aantal informatiestromen ertussen groeide harder.



En dat is nog binnen een organisatie. Zet er de koppelingen tussen organisaties naast en het loopt hard op. AI verwerkt informatie makkelijker dan ooit, en vergroot daarmee de vraag naar wat er te verwerken valt.

Wat OKx doet



OKx wijst de punten aan waar systemen elkaar raken, en legt vast wat er over zo'n punt gaat en wat het betekent. Niet willekeurig, maar op basis van wat een student moet kunnen: kiezen, inschrijven, leren, resultaat halen.

Wat dat straks mogelijk maakt



De agent moet bij die informatie kunnen **en** weten wat ze betekent. Het eerste is een koppeling. Het tweede is een afspraak.

Vier kansen

KANS	WAAR DIE VANDAAN KOMT
De sector als eerste met een specificatie die een agent kan gebruiken	De payloads zijn al machineleesbaar. Wie ook de interactie zo uitgeeft, levert iets dat elders nog niet bestaat
De specificatie als meer dan een document	Dezelfde bron kan een API-definitie voeden en de invoer zijn voor een testomgeving waarin een leverancier zich meet
Ons eigen tempo als voorbeeld	Twee releases in twee weken, mediaan 9 dagen per issue, met AI in de keten
Laat zijn heeft een voordeel	Andere sectoren zijn ons voor. Hun keuzes zijn over te nemen in plaats van uit te vinden

De eerste twee zijn een positie die we kunnen innemen. De laatste twee zijn meewind die er sowieso is.



Twée risico's

Doorlooptijd tot een gedragen afspraak

Binnen het project gaat het snel. De tijd tot een afspraak die de sector draagt is niet gemeten; de eerste toets is de review van v0.1.0. Duurt dat te lang, dan is de uitkomst achterhaald bij oplevering.

Vastgroeien aan een standaard

Als de eisen alleen in OEAPI-vorm bestaan, kost een nieuwe versie of een ander protocol een nieuwe specificatie. Dat is het stoomtreinrisico, maar dan van binnenuit.

De remedie: wensen en eisen standaardonafhankelijk vastleggen, en die pas daarna vertalen naar de techniekeuze. De eis blijft dan staan als de techniek wisselt.

Wat instellingen en leveranciers hiervan merken

Instellingen

Een student kan alleen over systemen heen kiezen als die systemen het eens zijn over wat een leeruitkomst is. Ligt de eis standaardonafhankelijk vast, dan zit een instelling niet vast aan de techniekeuze van een leverancier.

Leveranciers

Zij bouwen tegen het koppelvlak van de onderwijscatalogus, met drie koppelingen. Komt er een nieuwe versie of een ander protocol, dan kost dat een vertaling in plaats van opnieuw specificeren.

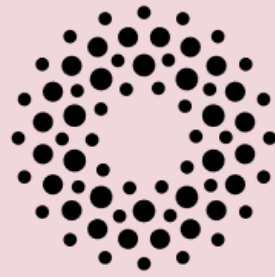
Wat hier niet ter discussie staat: het detailniveau dat leveranciers toegezegd hebben gekregen voor v0.1.0. Wordt daaraan getornd, dan is dat een apart gesprek met elke leverancier, gevoerd door de projectleiding.

Waar zetten we op in?

Drie richtingen waar de kansen en de risico's samenkomen. Ze kunnen niet alle drie tegelijk voorrang krijgen.

INZET	WAT HET OPLEVERT	WAT HET VRAAGT
Tempo	Een gedragen afspraak voordat de praktijk verder is	Een norm op doorlooptijd en sturing erop, bij de projectleiding
Standaardonafhankelijk vastleggen	De eis blijft staan als de techniek wisselt	De eisen los van OEAPI opschrijven, en de vertaling apart houden
Meer dan een document	De specificatie voedt ook een API-definitie en een testomgeving	Werk aan de uitgave, en onderhoud daarvan per release

Gevraagd: welke van deze drie voorrang krijgt richting v0.1.0.



Npuls

